Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 03 - Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

28 de março de 2015

Sumário

1 Objetivos **2**

2 Controlador proporcional **2**

3 Controlador de Ziegler Nichols **3**

3.1 Desempenho do sistema discreto 5

4 Controlador utilizando o sisotool **6**

4.1 Desempenho do sistema discreto 8

1 Objetivos

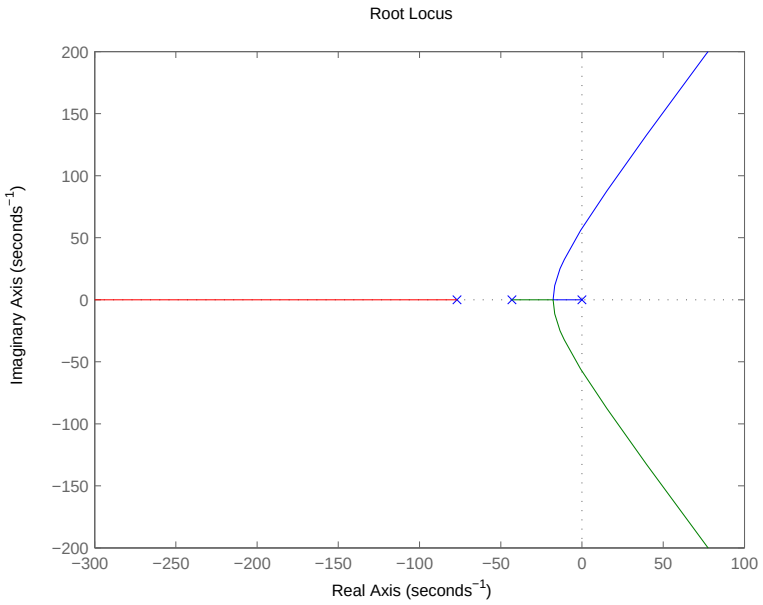
O objetivo deste experimento foi determinar 3 controladores, sendo dois PIDs e outro proporcional com base na planta determinada no experimento anterior e comparar os resultados teóricos e práticos realizados junto à bancada Elvis.

2 Controlador proporcional

Utilizando o controlador encontrado anteriormente e comparando os seus resultados com a prática obtemos os seguintes dados:

GRAFICOS DO PROPORCIONAL

```
rlocus(G)
```



Interessante notar que as respostas reais possuem erros as entradas entradas quadrada e rampa, disto verifica-se que não há polos em zero, importante notar também que os resultados práticos são consideravelmente piores do que os da teoria. Essas diferenças são devidas a diversos fatores, entre eles ao não real conhecimento da planta (apesar do estudo feito no laboratório anterior, apenas uma aproximação foi obtida), as conecções físicas e também pelas diferenças geradas pela placa Elvis na simulação.

Há mudanças também na resposta do controlador, como visível em ambos os gráficos. O controlador prático seria mais ativo devido ao erro sempre presente para seguir os sinais.

Há ainda a questão do erro em relação a entrada rampa, como a resposta real não possui erro constate, o esforço do controlador aumentará sem limite, ou seja, é possível que supere o limite e danifique o controlador.

No nosso caso, com $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A}{Bs^3+Cs^2+Ds+E}$, $k(s) = -\frac{Bs^3+Cs^2+Ds+E}{A}$.

3 Controlador de Ziegler Nichols

O primeiro passo no método de Ziegler Nichols é encontrar $k = k_{osc}$ que deixa a planta no limiar de estabilidade quando em malha fechada.

Para isso pode ser usado o critério de Routh com a equação característica:

$$1 + kG(s) = 0$$

$$1 + \frac{8.993k}{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s} = 0$$

$$\frac{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s + 8.993k}{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s} = 0$$

$$0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s + 8.993k = 0$$

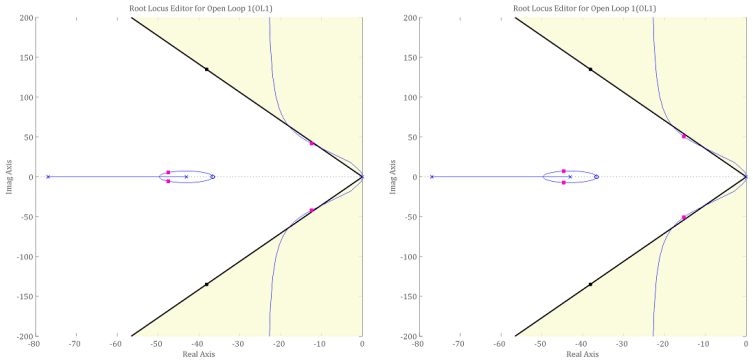
Com o critério de Routh chega-se em: $k = \frac{0.03622}{0.0003019*8.993} = 13.3408$

```
k_osc = 13.3408;
GC_mf = feedback(G*k_osc,1);
poles = esort(pole(GC_mf));
w_osc = abs(poles(1));
T_osc = 2*pi/w_osc;
kp = 0.6*k_osc;
Ti = T_osc/2;
Td = T_osc/8;
C = kp*(1 + 1/(Ti*s) + Td*s)
```

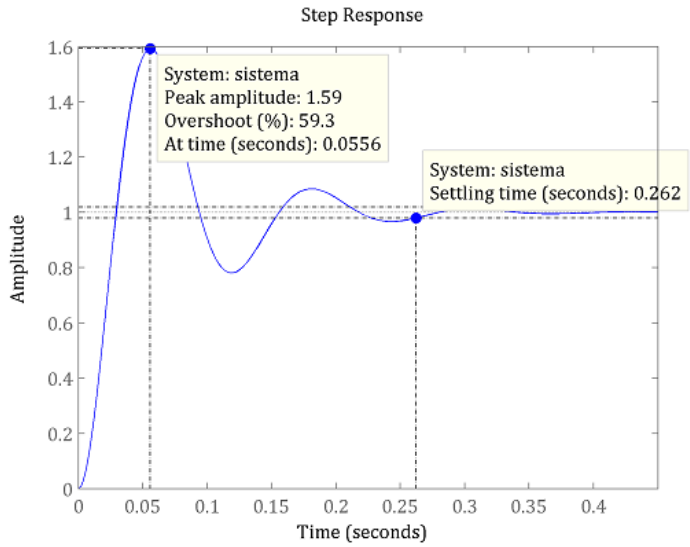
```
C =

  0.005963 s^2 + 0.4369 s + 8.004
  -------------------------------
             0.05459 s

Continuous-time transfer function.
```

Usando o sisotool para ajustar o valor de kp e melhorar o desempenho do controlador, obtemos $kp_2 = 1.31kp$.

Comparação antes vs depois da alteração manual do lugar dos pólos:

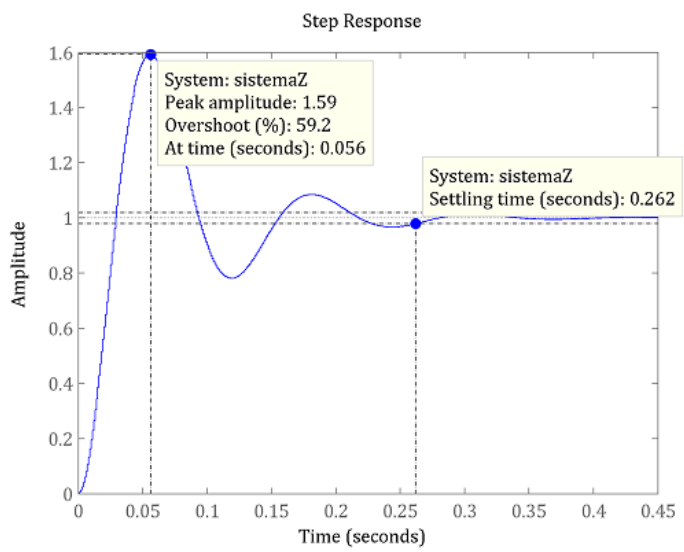



```
kp_2 = 1.31*kp;
C_2 = 1.31*C

C_2 =

  0.007811 s^2 + 0.5724 s + 10.49
  -------------------------------
             0.05459 s

Continuous-time transfer function.

\subsection{Cálculo dos valores de desempenho}
\begin{verbatim}
sistema = feedback(G*C_2, 1);
```



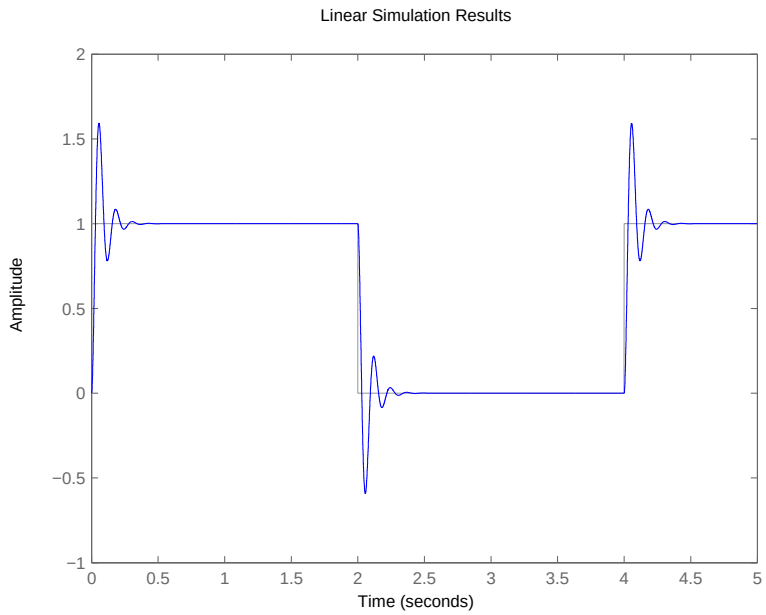
3.1 Desempenho do sistema discreto

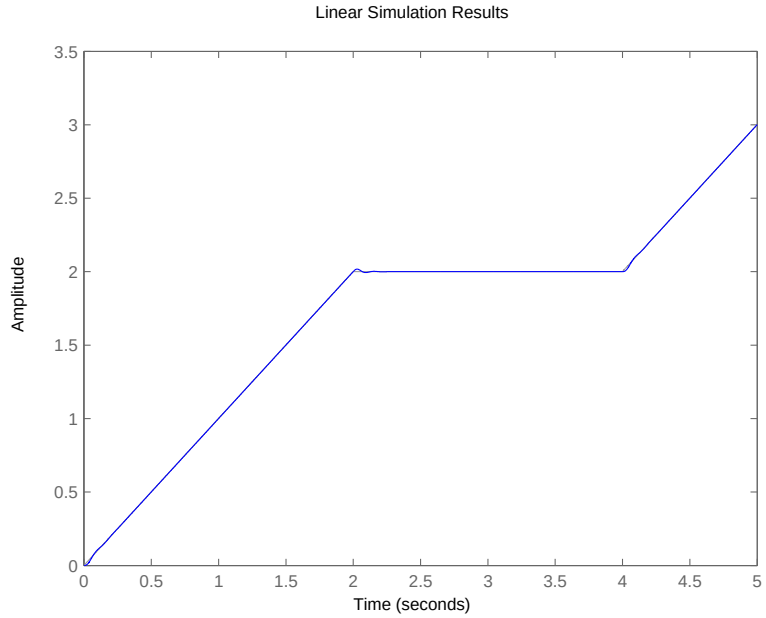
```
Ts = 0.001;
Gz = c2d(G, Ts, 'zoh');
Cz = c2d(C_2, Ts, 'matched');
sistemaZ = feedback(Gz*Cz, 1);
```



Simulação do sistema discreto

```
lsim(sistemaZ, onda_quadrada, t), snapnow;
lsim(sistemaZ, onda_rampa, t)
```

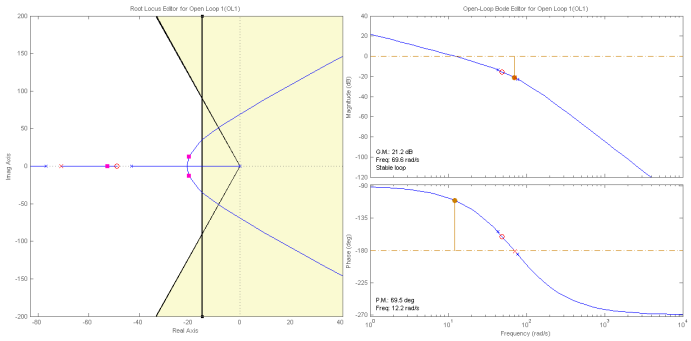


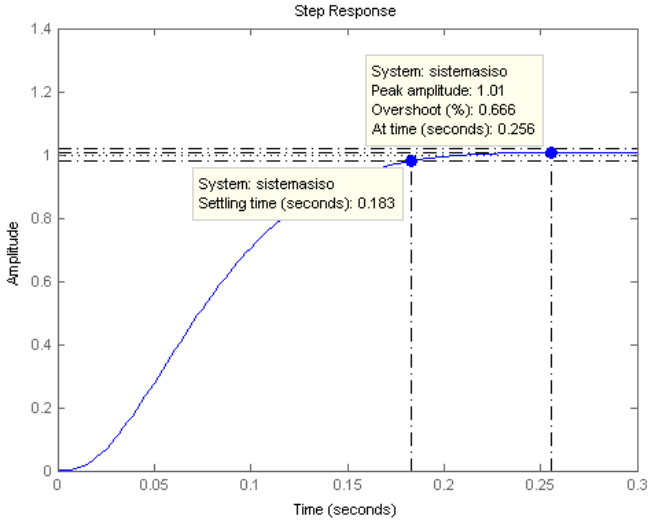


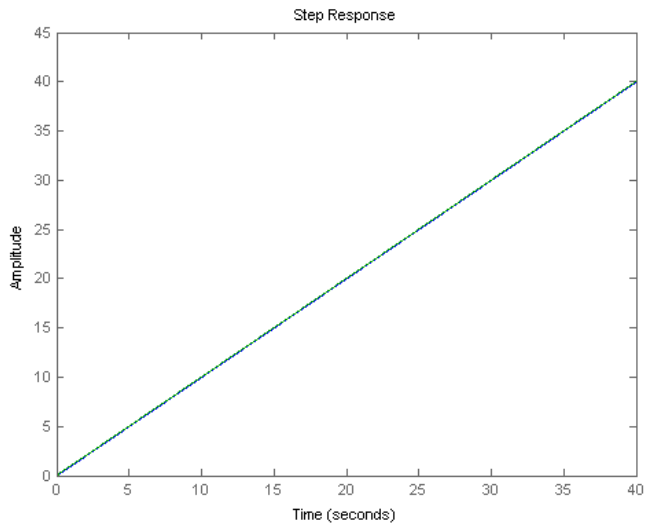
4 Controlador utilizando o sisotool

Utilizando o sisotool, foram adicionados um polo e um zero, caracterizando assim um con-

trolador em avanço, e com um posicionamento cuidadoso do polo e zero, foi possível obter um desempenho melhor do sistema, que pode ser conferido a seguir.

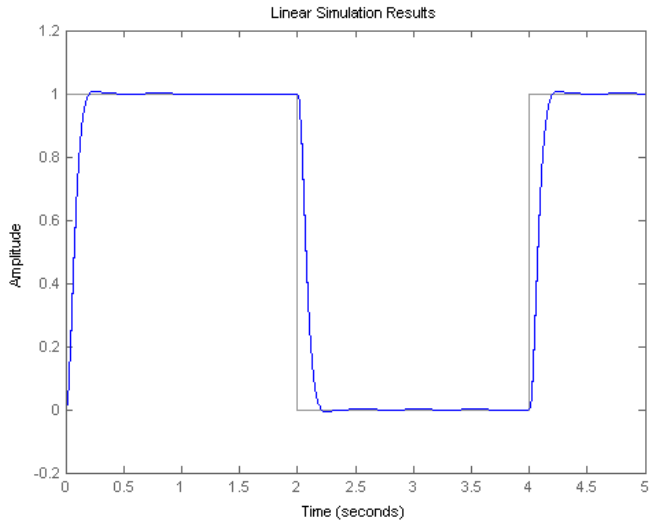


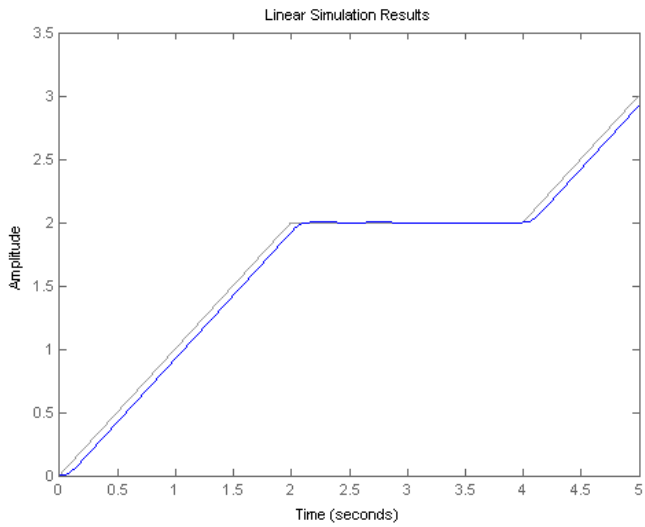




4.1 Desempenho do sistema discreto

Para a resposta discreta do sistema com esse controlador, os resultados obtidos foram os seguintes:




Linear Simulation Results
Amplitude
Time (seconds)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5